

1. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 12쌍의 rib 은 앞쪽으로는 sternum, 뒤쪽으로는 thoracic vertebra 와 연결되어 있다.
- 2) Manubrium 과 sternal body 가 접합하는 부위를 sternal angle 이라 하며 aortic arch, tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당한다.
- 3) Rib 의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle 의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.
- 4) Rib 에는 아래쪽에 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 된다.
- 5) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러 쌓여져 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.

2. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 근육으로 구성되며 좌우 1쌍이 존재한다.
- 2) Inferior thoracic aperture를 구성하고 있다.
- 3) Aorta, IVC, Esophagus 등이 통과할 수 있는 통로가 존재하며 vagus nerve, thoracic duct 등이 같이 통과한다.
- 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지므로 흉강의 확장을 돕는다.
- 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막 거상이 발생할 수 있다.

3. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
- 2) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped) 의 연골로 둘러싸여져 있는 유연한 관모양의 장기이다.
- 3) 우측기관지가 좌측기관지에 비해 수직에 가까운 각도를 가지고 있어 폐흡인이 발생할 경우 우측폐가 이환 될 가능성이 높다.
- 4) 우측 major fissure는 우상엽과 우중엽을 나누며, minor fissure는 우상엽과 우중엽을 우하엽과 구분시켜주는 경계가 된다.
- 5) 각각의 lobe은 기관지와 혈관으로 구성되어진 segment로 나뉘어지며 이는 작은 기능적 단위로 수술시 절제의 범위가 될 수 있다.

4. 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이의 공간을 흉강이라고 한다.
- 2) 흉강내 흉수가 늑막을 통해 흡수될 수 있다.
- 3) 종격동에 의해 좌우 흉강이 분리되어 있다.
- 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
- 5) Visceral pleura는 Hilum (폐문부) 에서 Parietal pleura와 연결되며 Interlobar fissure 를 형성한다.

5. 식도 조직에 대해 바르게 설명한 것은?

- 1) 점막(mucosa)-점막하층(submucosa)-근육층(muscle)-장막층(serosa)로 구성되어 있다.
- 2) 식도-위 연결부위 직상방 1-2cm부터 편평상피로 변형되어 있다.
- 3) 식도의 임파선의 특징은 식도의 상하로 주행하며 점막층에 위치한다.

4) 근육은 inner circular, outer longitudinal muscle로 구성되어 있다.

5) 점막하층 바로 직전 점막층은 basement membrane이다

6. 유미흉을 주소로 우측 가슴을 통해 흉관절찰술을 시행하기로 계획하였다. 가로막 상부에 위치한 흉선을 찾는 데 landmark가 되는 조직은?

1) 교감신경

2) 미주신경

3) azygos vein

4) inferior pulmonary ligament

5) vertebral body

7. 무기폐(atelectasis)라 불리는 폐포의 허탈(collapse)은 여러 형태의 급성 폐손상에서 종종 발견된다. 이런 경우에는 숨쉬는 일량(work of breathing)이 크게 증가하게 되고 가끔은 호흡부전을 야기하는 정도까지 진행한다. 다음 중에서 이런 무기폐가 발생하는 것을 막는 정상적인 기전으로 가장 적당한 것은?

1) 표면장력을 감소시키는 surfactant

2) 흡연에 의한 손상을 방지하는 항산화제

3) 폐의 유순도를 유지하는 중성백혈구의 protease

4) 기류에 대한 기도저항을 감소시키는 기관지 평활근의 이완

5) 폐혈류에 분포하는 prostaglandin의 역할

8. 57세 남자가 얇고 빠른 호흡을 하면서 호흡기내과 진료실에 왔다. 이 환자의 폐와 흉곽의 신전성을 측정하기 위해 시행한 검사에서 식도내압이 8 cmH₂O 변동할 때 폐용량은 1 리터의 변화가 있었다. 정상적인 정적 폐유순도가 0.2 L/cmH₂O라고 볼 때 이 환자의 상태를 가장 잘 표현하고 있는 것은?

1) 이 사람은 유순도가 증가되어 있다.

2) 이 사람은 폐의 탄성률이 감소되어 있다.

3) 이 사람은 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때 더 힘들어 한다.

4) 이 사람은 제한성 폐질환을 앓고 있다.

5) 이 사람은 천식을 앓고 있을 가능성이 높다.

9. 70세 여자가 대퇴골 경부 골절로 인해 수술을 받은 후 이틀째 호흡곤란이 발생하여 흉부컴퓨터단층촬영(CT)을 실시하였고, 좌측 폐동맥 기시부에 색전(embolism)이 발견되었다. 이 환자에서 예상되는 호흡기능의 변화로 옳은 것은?

1) 좌측폐의 사강 증가

2) 좌측폐의 유순도 증가

3) 좌측폐의 V/Q ratio 감소

4) 날숨의 이산화탄소 분압 증가

5) 좌측폐 폐포의 산소 분압이 감소

10. 혈액 내에서 산소는 주로 헤모글로빈과 결합된 상태로 운반된다. 헤모글로빈의 산소포화도가 50%가 되게 하는 산소분압을 P50이라 하며 동맥혈액에서는 27 mmHg를 정상치로 보고 있다. 이 P50 값이 증가한다는 것은 다음 중 어떤 의미를 말하는가?

- 1) 산소와 헤모글로빈의 친화력이 증가했다.
- 2) 혈액의 이산화탄소분압이 감소할 때 볼 수 있다.
- 3) 혈액의 pH가 증가하는 알칼리증에서 볼 수 있다.
- 4) 산소-헤모글로빈 해리곡선이 좌측으로 이동했다.

5) 동일한 산소분압 하에서도 더 많은 산소를 말초 조직에 공급한다.

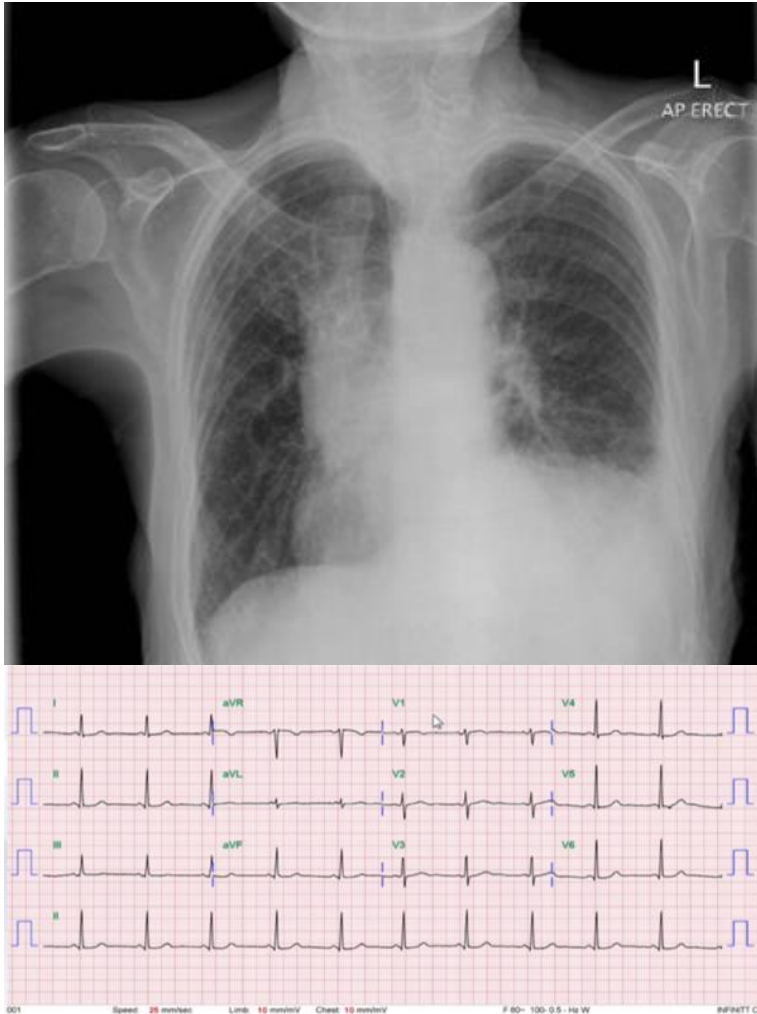
11. 36세 남자가 갑자기 입에서 피가 나온다고 응급실에 왔다. 피는 기침할 때 마다 붉게 나오고, 소주잔 반컵의 분량으로 3번정도 나왔다고 한다. 15년 전 폐결핵으로 치료를 받았다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.4℃이다. 가슴 X선 사진이다. 취할 자세는?



- 1) 옆드림.
- 2) 바로 누움.
- 3) 왼쪽 옆누움.
- 4) 오른쪽 옆누움.
- 5) 머리를 낮추고 다리를 높인 자세.

12. 50세 남자가 3일 전부터 왼쪽 가슴이 아파서 병원에 왔다. 통증은 기침을 하면 더 심해지고, 가슴이 뚫리는 것처럼 아프다고 한다. 왼쪽 팔과 어깨로 통증이 뻗치기도 하고, 1주일 전부터 피곤하고 입맛이 떨어졌다고 한다. 비흡연자이고, 내원 당시 혈압 120/80mmHg, 맥박 105회/분, 호흡

22회/분, 체온 38.7℃이다. 왼쪽 아래 가슴에서 호흡음과 촉각진동감이 감소하고, 타진에서 둔탁음이 들린다. 가슴 X선 사진과 심전도이다. 진단은?



- 1) 무기폐
- 2) 폐경화
- 3) 폐고름집
- 4) 급성심근경색
- 5) **부폐렴가슴막삼출**

13. 65세 남자가 한 달전부터 바쁘게 움직이거나 언덕을 오르면 숨이 차다고 병원에 왔다. 기침, 가래는 거의 없다. 10년전부터 당뇨, 혈압약을 복용중이고, 40갑년의 흡연자이다. 혈압 126/84mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃이다. 가슴 청진에서 오른쪽 윗가슴의 호흡음이 거의 들리지 않는다. 가슴X-선 사진이다. 검사는?



- 1) 폐기능검사
- 2) 심장초음파
- 3) **기관지내시경**
- 4) 종격동내시경
- 5) 피부경유가느바늘생검

14. 35세 남자가 1시간전부터 숨이차서 응급실에 왔다. 숨을 크게 들이쉬면 왼쪽 가슴이 아프다고 하였다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 98회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.0℃이다. 왼쪽 가슴에서 촉각진동감이 감소하였고, 타진에 공명음이 크게 들렸다. 가슴 청진에서 왼쪽 폐의 호흡음이 거의 들리지 않았다. 진단은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) 폐공기증
- 4) 가슴막삼출
- 5) **공기가슴증**

15. 43세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 혈압 120/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 7회/분 이었다. 과거 병력은 알 수 없었고, 환자의 의식은 저하되어 있었다. 동맥혈가스분석결과 pH 7.2, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 80mmHg, HCO₃⁻ 28mEq/L 이었다. 이 환자의 저산소혈증의 원인과 같은 이유로 저산소혈증이 발생할 수 있는 질환은?

- 1) 폐렴
- 2) 무기폐
- 3) **중증근무력증**
- 4) 폐동정맥기형

5) 만성폐쇄폐질환

16. 평소 만성폐쇄폐질환으로 치료받던 65세 남자가 숨이차서 왔다. 혈압 100/60mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 26회/분 이었다. 대기상태에서 시행한 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.25, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 70mmHg, HCO₃⁻ 32.5mEq/L 이었다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서 시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaCO₂ 는 55mmHg 로 기록되어 있었다. 저산소혈증의 원인과 산염기 상태는?

- 1) 저산소혈증의 원인: 환기-관류 불균형
산-염기 상태: 만성호흡산증의 만성 보상 + 급성호흡산증 + 대사산증
- 2) **저산소혈증의 원인: 저환기**
산-염기 상태: 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 3) 저산소혈증의 원인: 저환기
산-염기 상태: 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증에 대한 적절한 급성보상
- 4) 저산소혈증의 원인: 환기-관류 불균형
산-염기 상태: 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 5) 저산소혈증의 원인: 낮은 폐포내 산소분압
산-염기 상태: 급성호흡산증 + 대사알칼리증

17. 65세 여자가 6일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.5℃였다. 왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 진단을 위해 시행할 검사는?

- 1) 혈액배양검사
- 2) 가래배양검사
- 3) **흉부 X-선 사진**
- 4) 가래항산균퍼바른표본검사
- 5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

18. 40세 남자가 4일 전부터 시작된 기침, 가래로 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.3℃ 이었다. 청진시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사와 가슴 X-선 사진이다. 치료는?

혈액 : 백혈구 12,700/mm³, 혈색소 14g/dL, 혈소판 300,000/mm³
혈액요소질소 18mg/dL
동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 88mmHg



- 1) 입원하여 세페핍(cefepime) 투여
- 2) **외래에서 세프디토렌(cefditoren) 투여**
- 3) 외래에서 독시사이클린(doxycycline) 투여
- 4) 입원하여 메트로니다졸(metronidazole) 투여
- 5) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin) 투여

19. 75세 남자가 10일 전부터 기침, 가래로 병원에 왔다. 6일전부터 숨이 차고, 간혹 열감이 있었고, 최근 식사를 할 때 발작적인 기침을 할 때가 있었다. 5년 전 뇌졸중 발생 이후 거동이 불편하여 거의 누워서 지내는 상태이다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3°C이다. 오른쪽 가슴에서 뽁뽁거림이 들린다. 양쪽 정강뼈앞 오목부종은 없다. 가슴 X선사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈색소 11.3 g/dL, 백혈구 9,800/mm³ (중성구 80%) 혈소판 380,000/mm³
C-반응단백질 22.5 mg/L (참고치, <10)



- 1) 폐암
- 2) 폐부종
- 3) 폐결핵
- 4) 기관지염
- 5) **흡인폐렴**

20. 별다른 병력이 없는 80세 남자가 왼쪽 고관절 골절로 입원하였다. 입원 4일째 밤부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 나왔다. 평소 음주는 하지 않았고, 40갑년의 흡연자이다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 38.9℃이다. 식은땀을 흘리고 있었으며 묻는 말에 부적절한 이야기를 하고 있다. 피부는 창백하고 땀에 젖어 있으며 양쪽 가슴에서 거품소리가 들린다. 가슴 X선사진이다. 이 질병을 예방하기 위한 방법은?



- 1) 발생 고위험군에 대해 예방적 제산제 투여
- 2) 발생 고위험군에 대해 예방적 항생제 장기간 사용
- 3) 발생 고위험군에 대해 30도 이상 반쯤 앉힌 자세
- 4) 발생 고위험군에 대해 예방적 기관지 확장제 사용
- 5) 발생 고위험군에 대해 예방적 점액 용해제 사용

21. 45세 남자가 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38℃ 였다. 가슴 X-선 사진이다. 항생제 사용과 함께 시행해야 할 조치는?



- 1) 흉관 삽입
- 2) 체위 배농
- 3) 폐엽 절제술
- 4) 경피적 배액술
- 5) 치료적 기관지내시경

22. 50세 여자가 1개월전 SLE로 진단받고 입원하여 steroid 치료 중 발열, 기침, 호흡곤란으로 전원되었다. 가래는 별로 없었고, 설사가 동반되었고, 의식이 혼미하였다. 가슴 X-선 사진과 혈액검사, 가래 그람염색 퍼바른 표본 검사는 다음과 같았다. 경험적 항생제로 ceftazidime을 3일간 사용하였으나 별다른 호전이 없었다. 원인 미생물로 반드시 고려해야할 것은?

Na 124 mmol/L
가래 검사 : WBC $\geq$ 25/LPF, 상피세포 $<$ 10/LPF, 세균은 관찰되지 않음.

- 1) Candida albicans
- 2) Klebsiella pneumoniae
- 3) Legionella pneumophila
- 4) Pseudomonas aeruginosa
- 5) Mycoplasma pneumoniae

23. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- 1) X선의 방향이 환자 몸의 앞에서 뒤쪽으로 지나가는 검사이다.

-
- 2) 정상 Chest PA (후전위)에서는 심장이 정상크기로 관찰되는 것이 특징이며 scapula가 양측 폐야를 가리지 않아야 하며, clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.
- 3) 정상적으로 좌측 폐문(left hilum)이 우측 폐문 (right hilum) 보다 1-2cm 정도 아래에 위치한다.
- 4) 노출 정도는 intervertebral disc는 보이거나, retrocardiac vascular marking이 보이지 않는 것이 적당하다.
- 5) 정상적으로 우측 횡격막이 좌측보다 약간 낮다.
-

24. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?



- 1) Primary pulmonary lobule (일차 폐소엽) 이다.
- 2) 소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐동맥과 이와 같이 주행하는 세기관지 (lobular bronchiole)가 있다.
- 3) Respiratory bronchiole분지 이후의 구조물이다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을경우, perilymphatic distribution이라고 한다.
- 5) 결절의 위치가 소엽간중격 (interlobular septum)에 위치할 경우 centrilobular distribution이라고 한다.
-

25. 32세 남자가 2일전부터 발열, 기침과 가래가 생겼으며 내원하여 시행한 검사상 말초혈액 백혈구수는 $12,300/\text{mm}^3$ 이었으며, 흉부X선 사진은 다음과 같다. 의심되는 진단은?



- 1) 우하엽 폐렴
- 2) 좌하엽 폐렴
- 3) 좌상엽 설분절 폐렴
- 4) 좌하엽 결핵
- 5) 좌상엽 설분절 폐암

26. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 양성 결절 석회화는 eccentric, stipple 한 것이 특징적이다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 spiculated, lobulated 한 양상이며 크기도 2cm이상으로 큰 것이 특징이다.
- 4) 악성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated모양으로 나타난다.
- 5) 악성결절은 calcification을 보이지 않으므로 calcification이 보일 경우 양성결절로 생각해야 한다.

27. 12세 남자 초등학생 윤민준은 심한 천식으로 인해 이미 9살에서 11살 때 까지 5 차례나 입원한 적이 있다. 현재 외래 진료로 처방 받은 약을 투약하고 있으며, 심한 천식 발작은 많이 줄었다. 다음 약물 중에 심한 천식 치료로 매일 장기간 사용하여 유해 작용이 가장 잘 나타나는 것으로 생각되는 것은?

- 1) beclomethasone by aerosol

-
- 2) albuterol by aerosol
 - 3) cromolyn by inhaler
 - 4) **prednisone by mouth**
 - 5) theophylline in long-acting oral form
-

28. 71세 정호기씨는 객연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- 1) cromolyn
 - 2) aminophylline
 - 3) **ipratropium**
 - 4) epinephrine
 - 5) metoprolol
-

29. 다음 천식 치료제에 대한 사항 중 잘못된 문장을 고르면?

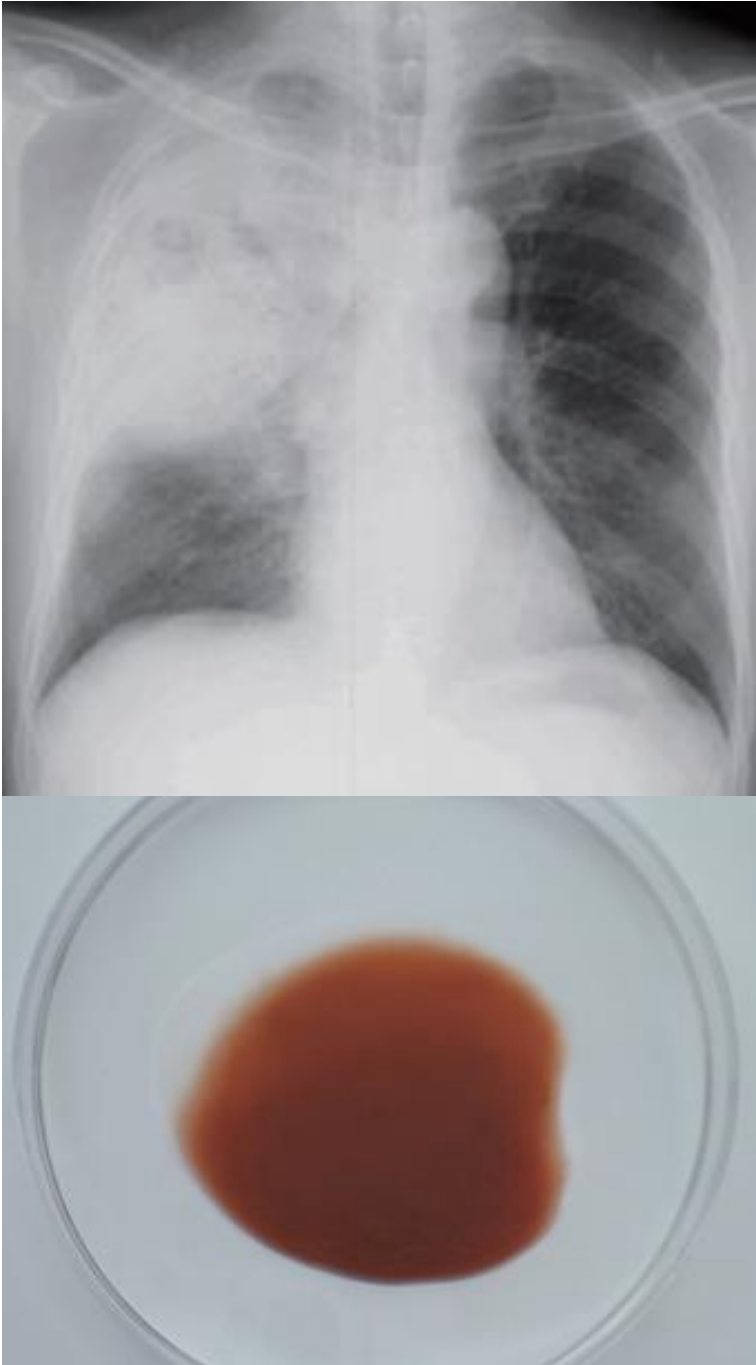
- 1) theophylline은 기관지 확장제이면서 저용량에서 항염증작용도 나타낸다. 주로 천식, COPD 등에 효과적이다.
- 2) Ipratropium은 항콜린성 작용약물로 기관지 확장 효과를 보인다.
- 3) Cysteinyl leukotriene 수용체 길항제는 주로 LTC₄, D₄, 및 E₄ 작용을 억제한다.
- 4) Beta-agonist 제제는 short-acting과 long-acting으로 구분된다. Albuterol 및 terbutaline은 short-acting 제제로 30분 내에 최대 효과를 나타낸다.

5) **다 맞는 문장임**

30. 다음 중 스테로이드의 약리작용이 아닌 것은?

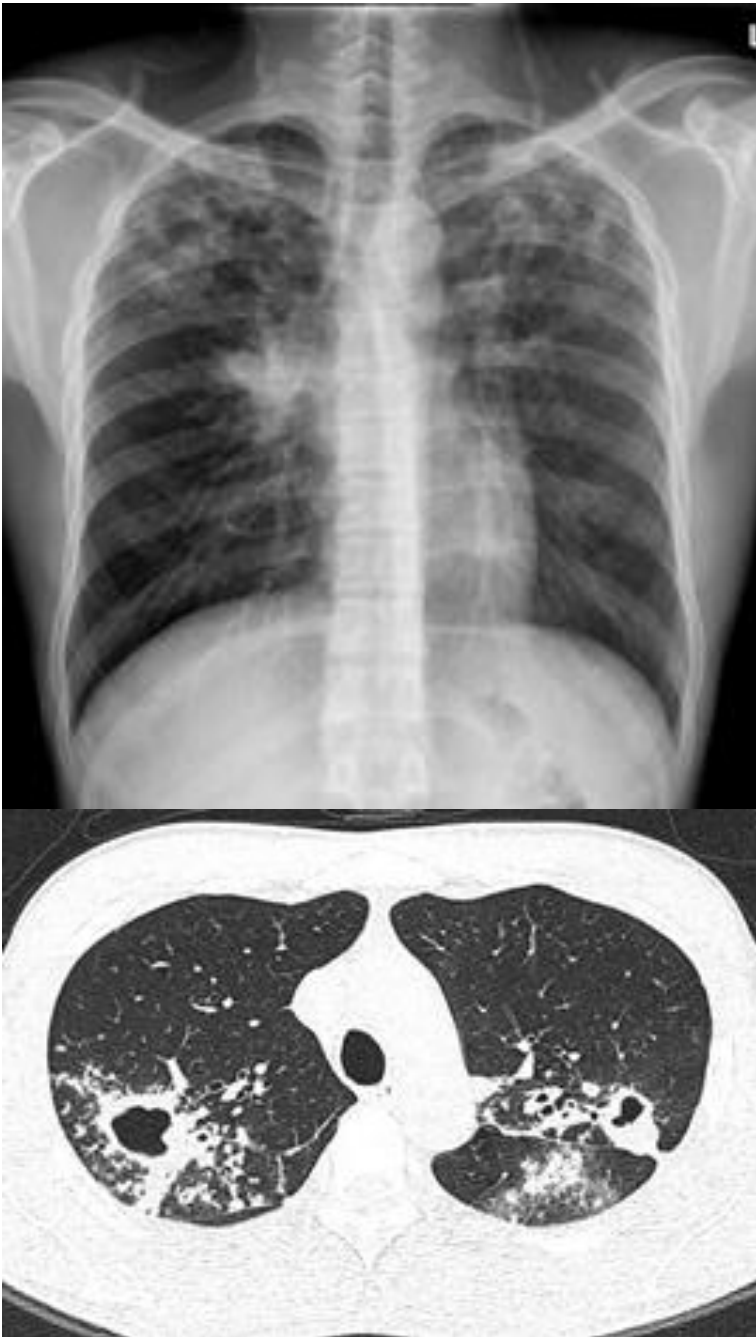
- 1) decrease cytokine production
 - 2) **increase the production of vasodilator, PGE₂ and PGI₂ (COX₂)**
 - 3) inhibit the production of LTC₄, LTD₄, and LTB₄ & PAF
 - 4) inhibit allergen-induced influx of eosinophils into the lung
 - 5) decrease microvascular permeability
-

31. 64세 남자가 5일 전부터 열이 나고, 기침, 가래가 많이 나온다고 병원에 왔다. 30갑년의 흡연자이고 술도 자주 마셨다고 하였다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.9도였다. 가슴 청진에서 우측쪽에 거품소리가 들렸다. 가슴X선 사진과 가래 사진은 다음과 같다. 원인균은?



- 1) 녹농균 (*Pseudomonas aeruginosa*)
- 2) **폐렴막대균 (*Klebsiella pneumoniae*)**
- 3) 황색포도알균 (*staphylococcus aureus*)
- 4) 모라셀라카타랄리스(*Moraxella catarrhalis*)
- 5) 미코플라스마뉴모니아이 (*Mycoplasma pneumniae*)

32. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초 혈액 백혈구수는 $7,300/\text{mm}^3$ 이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?



- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) **가래 항산막대균 펴바른표본**

33. 50세 남자가 5일 전부터 심해진 기침과 누런 가래로 병원에 왔다. 어렸을 때부터 가래가 많았다고 하였다. 활력 징후는 정상이며, 양쪽 가슴에서 뽕뽕거림(rhonchi)이 들렸다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 치료은?



- 1) 항생제
- 2) 항바이러스제
- 3) 글루코코르티코이드
- 4) 지속성 베타2작용제
- 5) 폐엽절제술

34. 65세 남자가 한 달 전부터 숨이 차서 병원에 왔다. 2년 전부터 계단을 오를 때 숨이 차다고 느껴왔고 기침이 자주 있었다. 한 달 전부터 기침, 가래가

있으면서 평소보다 더 숨이 차다고 하였다. 40갑년의 흡연자였다. 혈압 122/80 mmHg, 맥박 74회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.4도였다. 가슴 청진에서 양쪽 모두 호흡음이 감소되어 있었다. 폐기능검사와 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 적합한 검사는?

강제폐활량(FVC): 정상예측치의 82%
1초간 강제날숨량(FEV1): 정상예측치의 63%
1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 65%





- 1) 기관지내시경
- 2) 심초음파검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) **기관지확장제 투여 후 기도가역성검사**

35. 50세 여자가 2주 전부터 운동 중 숨이 찬다며 병원에 왔다. 5년 전 천식을 진단받고 현재 단기작용 베타2작용제를 간헐적으로 흡입 중이라고 한다. 증상은 1주에 1회 정도 계단을 오르거나 빠르게 걸으면 나타난다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 치료는?

- 1) 흡입 장기작용 항콜린제
- 2) 흡입 장기작용 베타2작용제
- 3) 흡입 장기작용 항콜린제 + 장기작용 베타2작용제 복합제
- 4) **흡입 저용량 글루코코르티코이드 + 포모테롤(formoterol) 복합제**
- 5) 항면역글로불린E 항체

36. 71세 남자가 1년 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 수년 전부터 자주 기침을 하였으나 가래는 별로 없었다. 계단을 오를 때나 빨리 걸으면 숨이 찬다고 한다. 45갑·년의 흡연자이다. 혈압 134/84 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.2℃이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 가슴 X선사진이다. 검사는?



1) 폐기능검사

- 2) 심초음파검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 가래 항산막대균퍼바른표본

37. 45세 남자가 6개월 전부터 숨쉬기가 불편하다며 병원에 왔다. 3년 전부터 자동차수리 공장에서 일하고 있는데, 자동차 도장작업을 한 후에는 숨차는 것이 심해지고 일을 쉬 때는 좋아진다고 한다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 가슴 X선사진은 정상이다. 폐기능검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

단기작용 베타2작용제 흡입 전	측정치(L)	정상 예측치의 %
강제폐활량	3.6	90
1초간 강제남숨량	2.4	75
단기작용 베타2작용제 흡입 15분 후		
강제폐활량	3.8	95
1초간 강제남숨량	3.0	94

- 1) 폐렴
- 2) 폐색전증
- 3) 직업천식
- 4) 과민성폐장염
- 5) 간질성폐질환

38. 75세 남자가 2개월 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 평지를 천천히 걸을 때도 숨이찼다. 오래 전부터 기침과 끈끈한 가래가 있었고, 수년전부터 감

기 기운이 있으면 빨리 걸을 때 숨이 차곤 하였다. 50갑년의 흡연자이다. 혈압 124/76mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.2℃ 이다. 양쪽 가슴에서 촉각 진동감이 감소하고, 호흡음이 잘 들리지 않는다. 가슴 X-선 사진과 혈액검사, 폐기능 검사 결과가 다음과 같을 때 치료는?

혈액: 혈색소 14.2g/dL, 백혈구 8,900/mm³(중성구 62%, 림프구 30%, 단핵구 5%, 호산구 1%) 혈소판 450,000/mm³
폐기능검사: 강제폐활량(FVC): 정상 예측치의 80%
1초간 강제날숨량(FEV1): 정상 예측치의 64%
1초간 강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC): 63%



- 1) 항생제
- 2) 진해거담제
- 3) 가슴관 삽입
- 4) **흡입 기관지확장제**
- 5) 흡입 글루코코르티코이드

39. 72세 남자가 숨이차서 왔다. 약 5년전부터 숨이차서 기관지가 좋지 않다는 이야기를 듣고 치료받고 있었으며, 5일전 감기에 걸린 후부터 가래가 누렇게 변하고 숨이 더 차다고 한다. 50갑년의 흡연력이 있고, 의식은 명료하다. 호흡음은 양쪽에서 약하게 청진되었고, 혈압 136/84mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.2℃ 이다. 비강 캐눌러로 분당 4L 산소를 투여하고 산소포화도는 86%였고, 동맥혈 가스분석 결과는 다음과 같다. 치료는?

pH 7.3 PaCO₂ 68mmHg PaO₂ 55mmHg

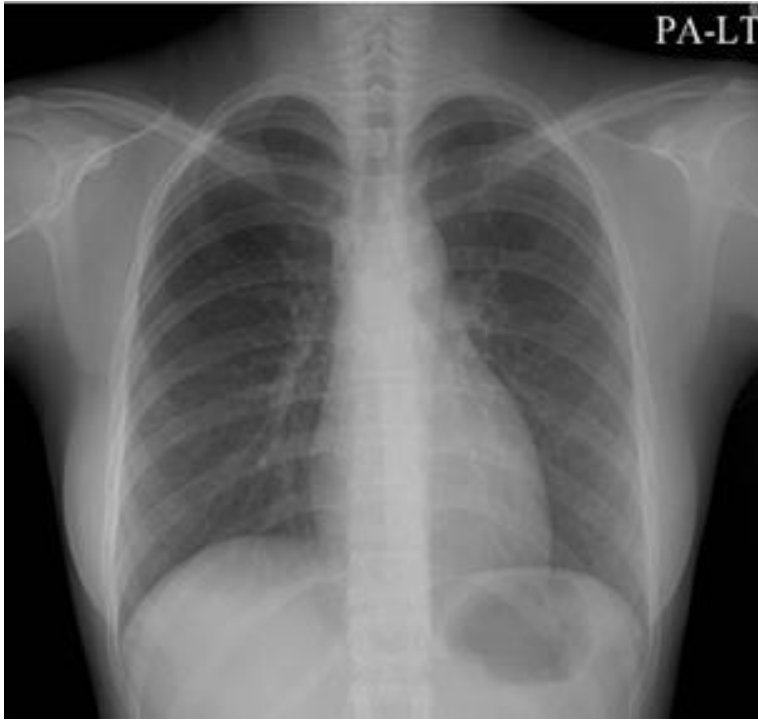
- 1) 산소중단
- 2) 가슴관 삽입
- 3) **비침습양압환기**
- 4) 산소마스크 15L/분
- 5) 기관내삽관 후 기계환기

40. 65세 남자가 숨이차서 응급실에 왔다. 젊은 시절부터 계절이 바뀔 때 알레르기 비염이 있어 필요할 때만 약을 먹었다고 한다. 3년전 천식을 진단받았으나 증상이 있을 때만 속효성 베타작용제를 흡입하며 지냈다고 한다. 일주일전 감기에 걸리면서 호흡곤란이 심해지고 쌉쌉거리는 소리가 들렸다고 한다. 속효성 베타작용제를 1시간동안 20번 이상 흡입했지만 호흡곤란이 심해지고, 말하기도 힘들 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 160/90mmHg, 맥박 135회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.4℃이고, 양쪽 폐에서 쌉쌉거림이 들렸다. 비강캐놀러로 산소를 2L 투여하고 산소포화도는 95%였다. 치료는?

- 1) 기관내삽관
- 2) 항생제 정맥주사
- 3) 에피네프린 피하주사
- 4) 지속성 베타 작용제 복용
- 5) **글루코코르티코이드 정맥주사**

41. 26세 여자가 3달 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 기침은 저녁이나 새벽에 심했으며 한번 시작하면 견잡을 수 없을 정도로 연속해서 기침을 한다. 콧물은 나지 않고, 열감이나 오한도 없었다. 비흡연자이며 복용중인 약은 없다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 19회/분, 체온 36.2℃이다. 가슴X선 사진과 폐기능 검사 결과이다. 검사는?

강제폐활량 : 2.87L (정상예측치의 91%)
1초간 강제날숨유량: 1.95L (정상 예측치의 68%)



- 1) 식도위내시경
- 2) 기관지내시경
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) **기관지확장제 반응검사**
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

42. 32세 남자가 숨이차서 응급실에 왔다. 5개월 전 숨이차서 천식을 진단받고 흡입제를 처방받았으나 사용하지 않고 지냈다고 하며, 3일전부터 감기 기운이 있으면서 어제 밤부터 쌉쌉소리가 나고 숨이 차기 시작했다고 한다. 혈압 138/84 mmHg, 맥박 126회/분, 호흡 26회/분, 체온 36.2℃ 이고, 가슴 진찰에서 호흡음이 잘 들리지 않는다. 검사는?

- 1) 심초음파
- 2) 유도객담검사
- 3) 기관지내시경
- 4) **동맥혈가스분석**
- 5) 흉부컴퓨터단층촬영

43. 실험실에서 냄새가 심한 독극물을 다루었고, 30년간 흡연을 해온 이교수가 기침이 심해져 병원에 왔다. 진단결과 호흡상피의 이행(metaplasia)이 보였다. 이때 주로 호흡상피는 어떻게 변하는가?

- 1) 섬모가 길어진다.
- 2) **중층평편상피로 전환된다.**
- 3) 단층원주상피로 전환된다.
- 4) 단층편평상피로 전환된다.
- 5) 상피의 형태학적 변화는 없다.

44. clara cell 혹은 곤봉세포(club cell)은 어디에서부터 처음 보이는가?

-
- 1) 기관
 - 2) 기관지
 - 3) **종말세기관지**
 - 4) 호흡세기관지
 - 5) 허파꽂리
-

45. 다음 중 후두에서 관찰할 수 있는 상피를 짝지은 것은?

- 1) 중층평편상피, 단층평편상피
 - 2) 중층평편상피, 단층입방상피
 - 3) 단층평편상피, 거짓중층상피
 - 4) **거짓중층상피, 중층평편상피**
 - 5) 단층입방상피, 단층평편상피
-

46. 호흡기에서 air-blood barrier 형성하는 것?

- A. type 1 alveolar cell
 - B. dual basal lamina
 - C. endothelium
 - D. dust cell

- 1) **A, B, C**
 - 2) A, C
 - 3) B, D
 - 4) D
 - 5) All of above
-

47. 51세 여자환자가 피석인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하며 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 시행할 적절한 검사는?

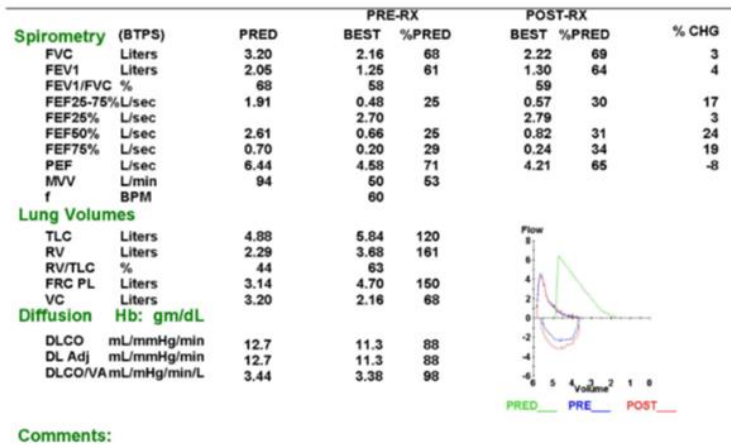


- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) **흉부전산화단층촬영**

48. Diffuse Bronchiectasis는 기저의 전신질환 또는 감염성질환에서 발생하며 기관지확장증이 주로 발생하는 부위가 어디인가로 원인질환을 추정해 볼 수 있다. 주로 Lower lobe predominance로 발생하는 경향을 보이는 질환을 모두 고르시오.

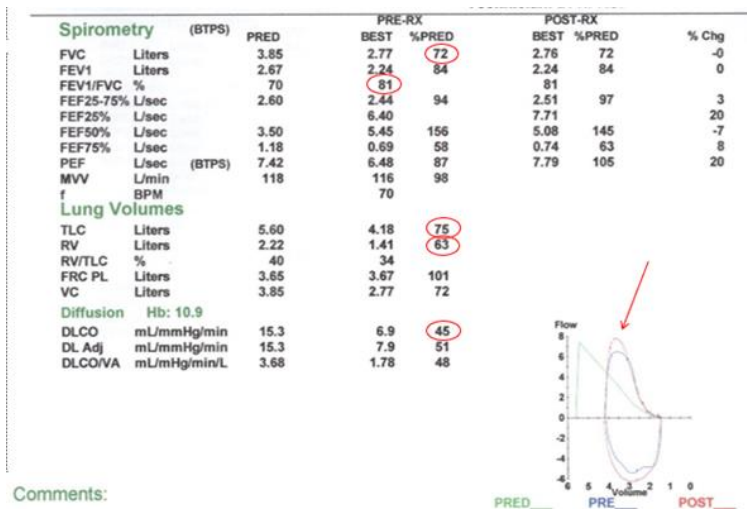
- 1) ABPA
- 2) Cystic fibrosis
- 3) Sarcoidosis
- 4) **Recurrent childhood infection**
- 5) **Repeated aspiration**
- 6) **Interstitial lung disease**
- 7) **idiopathic**

49. 65세 남자가 3개월 전부터 숨이 차서 왔다. 1년 전부터 오르막을 걷거나 감기에 걸리면 숨이 찼고 2개월 전부터는 평지를 걸어도 숨이 찬 정도로 악화되었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑 년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 타진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 청진 시 양측 폐에서 호흡음은 미약하게 들렸다. 폐기능 검사는 다음과 같았다. 다음 중, 맞는 설명은?



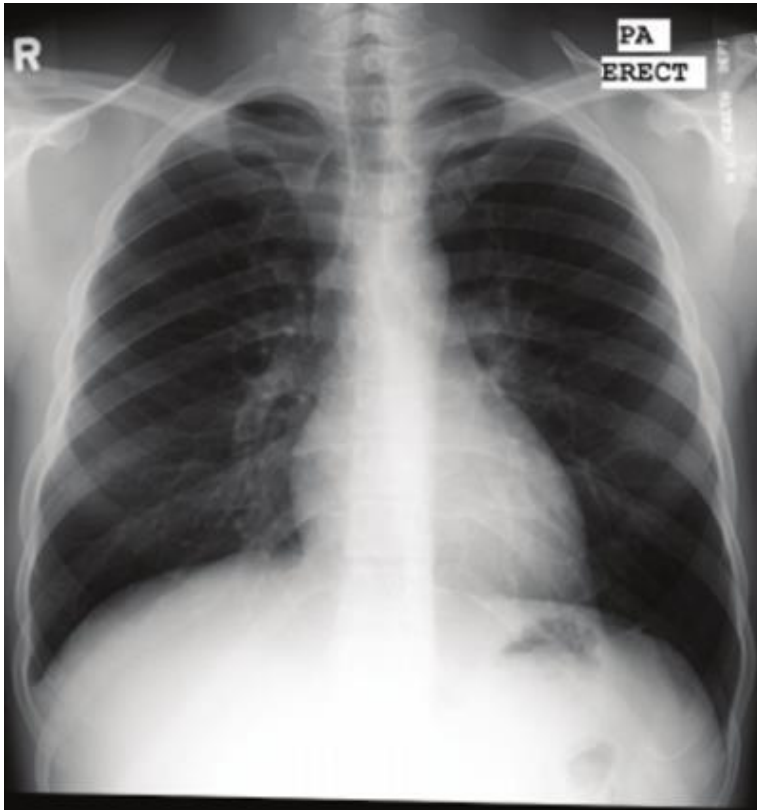
- 1) 천식의 가능성이 높고, 기관지유발검사를 추가로 시행한다.
- 2) 제한성 환기장애로, 간질성 폐질환을 확인하기 위해, 흉부 컴퓨터 단층촬영을 시행한다.
- 3) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 4) 환자는 중등도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 5) 호흡과 관련된 신경 및 근육의 약화가 의심된다.

50. 65세 남자가 수개월 전부터 마른 기침 및 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 청진 시 양측 폐하부의 흡기 수포음이 들렸다. 환자는 50갑년의 흡연자였다. 폐기능 검사는 다음과 같았다.



- 1) 기관지 확장제에 반응을 보인다.
- 2) 환자는 경도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 3) 제한성 환기장애가 의심된다.
- 4) 폐확산능은 Hb으로 보정하였을 때, 증가하여, 정상일 가능성이 높다.
- 5) 상기도 폐쇄가 의심된다.

51. 25세 남자 환자가 2주간의 기침을 주소로 내원하였다. 열이나 호흡곤란은 심하지 않았다. 시행한 흉부 엑스레이 검사는 다음과 같았다. 평소 호흡곤란이나 천식이나 비염 등, 알레르기 관련 증상은 없었다고 한다. 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?

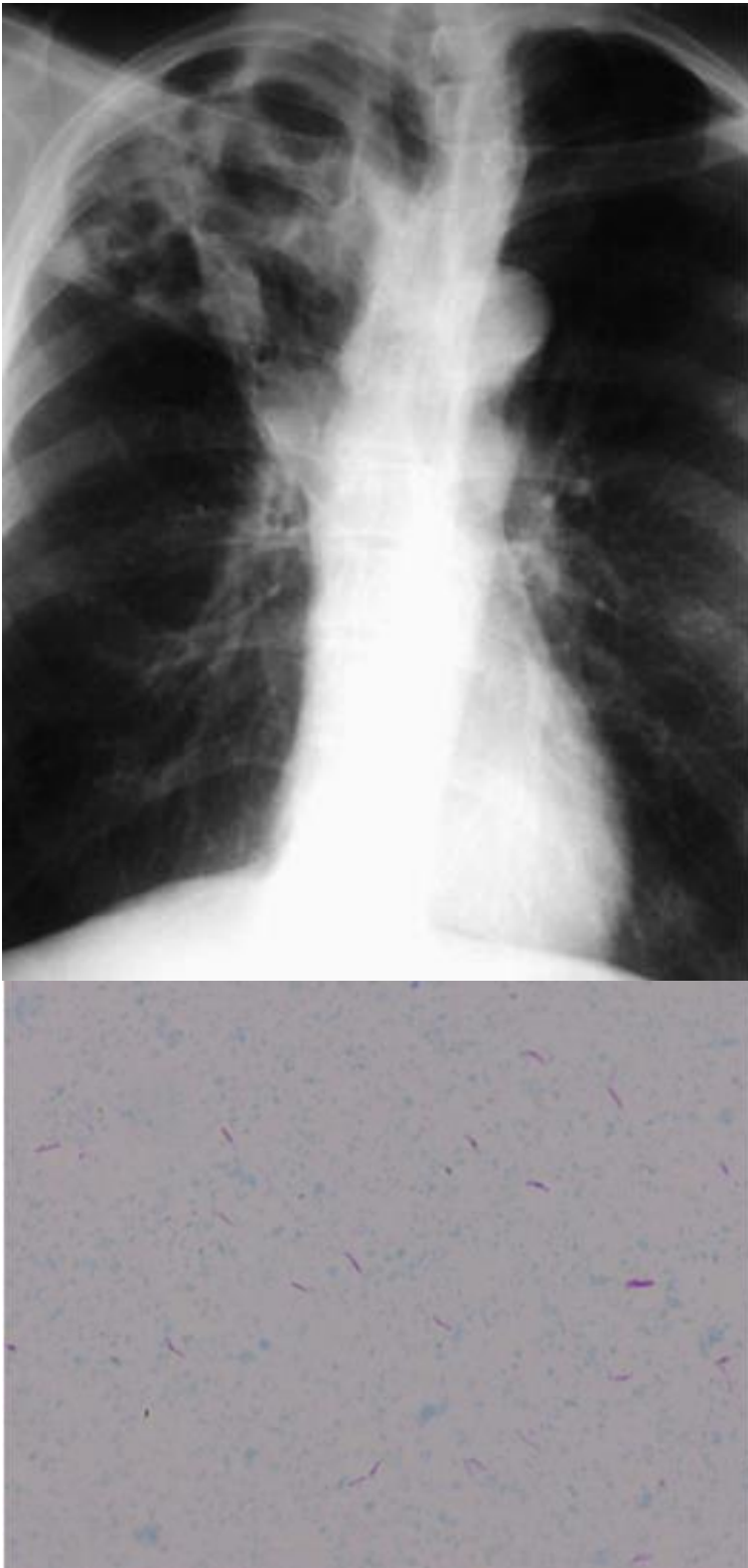


- 1) pneumonia
- 2) asthma
- 3) pulmonary tuberculosis
- 4) **acute bronchitis**
- 5) lung abscess

52. 25세 남자가 다음과 같은 상기도 소견과 경부 림프절 종대로 내원하였다. 체온은 38.5℃ 체크되었고, 기침, 콧물은 거의 없었다. 오심과 구토를 동반하였고, 피로감을 심하게 호소하였다. 다음 중 이 질환과 관련하여 옳은 소견은?



- 1) 후두 마비 의심 소견이 보인다.
 - 2) 림프절 종대가 보여 조직 검사를 시행한다.
 - 3) 항생제는 항생제 내성 발생을 고려하여 전혀 고려하지 않는다.
 - 4) **변형된 Centor 점수 등에 따라 항생제 사용이 필요하다.**
 - 5) 객담 gram stain, culture를 시행하면, 원인균을 파악하는 데 도움이 될 것이다.
-
53. 25세 남자가, 3주 간 지속된 기침, 야간 발한, 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 엑스레이 및 객담 검사를 시행하였고 소견은 다음과 같았다. 다음으로 꼭 해야 하는 검사는?



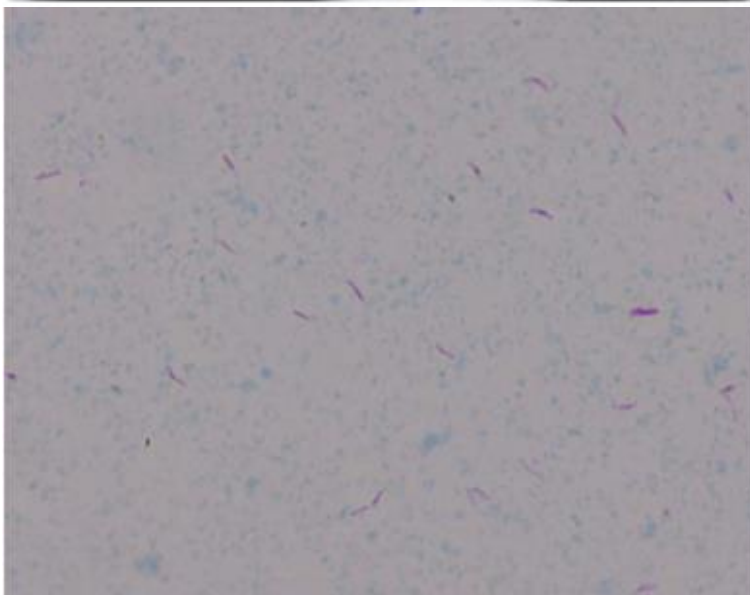
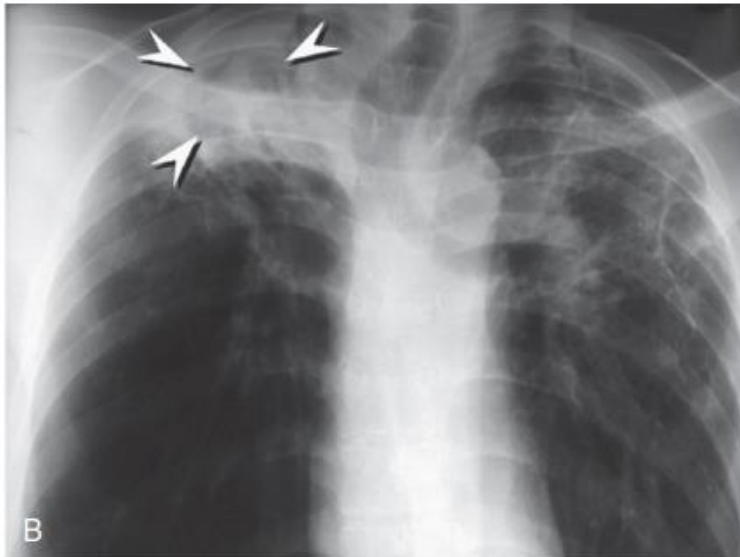
- 1) 치료약제가 달라지기 때문에 흉부 시티 검사가 꼭 필요하다.
- 2) **결핵을 확진 및 항생제 감수성 검사를 위한 결핵균 배양검사를 시행한다.**
- 3) 기관지 내시경을 통하여, 다시 기관지 내, 병원균에 관한 검사를 반복한다.
- 4) 혈액을 통한 Interferon-gamma releasing assay를 시행한다.
- 5) 추가 검사 없이 경험적 항생제 사용 후 영상 호전 여부를 관찰한다.

54. 결핵 검사 원칙 중 틀린 것은?

- 1) 객담은 최소한 2회 혹은 연속으로 3회 채취한다.

- 2) 타액의 채취, 면봉 채취는 부적절하여, 다시 객담검사를 시행한다.
- 3) 결핵 검사 시 액체, 고체 배지를 반드시 같이 시행한다.
- 4) **객담 AFB 도말 검사 양성 시, 이 결과만으로도 결핵을 확진할 수 있다.**
- 5) tuberculosis PCR 검사 음성이라도, 결핵을 배제할 수는 없다.

55. 58세 남자가 2일 전부터 가래에 선홍색 피가 조금 묻어 나온다고 하여 병원에 왔다. 5주 전부터 기침, 가래 및 발열도 동반되었다. 30갑년의 흡연자이다. 고혈압 외에 과거력은 없었다. 혈압 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7℃이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 우측 상부 폐에서 수포음이 청진되었다. WBC 9700/uL, CRP 8.8 mg/dL, 동맥혈 검사 상 pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 25 mmHg, HCO₃⁻, 23 mmHg 체크되었다. 시행한 흉부 엑스레이는 다음과 같다. 진단은? 가슴 X선 사진과 객담 도말 검사는 다음과 같았다. 다음 중 가장 적절한 치료는?

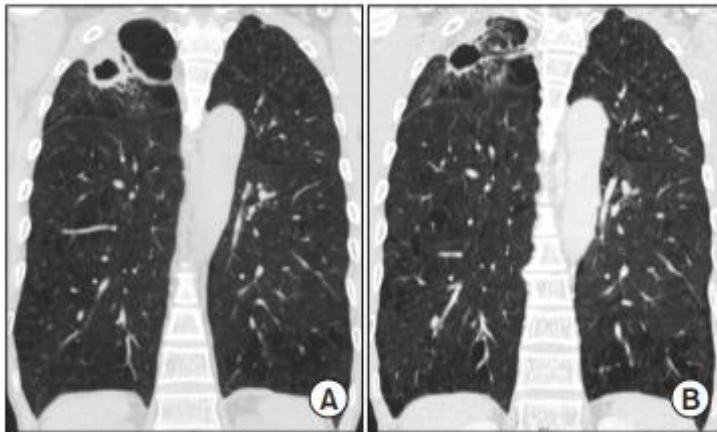


- 1) 3세대 세팔로스포린 주사제를 투여한다.
TB PCR 양성 및 리팜핀 신속내성검사서 내성이 발견되지 않았다면
- 2) **Isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide 투여하며 결핵균배양검사**

를 기다린다.

- 3) 결핵균배양검사가 확인될 때까지는 내성균 발생을 고려하여 치료하지 않는다.
- 4) 객혈 가능성을 고려하여 폐동맥 색전술을 시행한다.
- 5) 진단 및 치료를 위하여 우상엽 절제술을 시행한다.

56. 55세 여자 환자가 수 개월 간 지속된 기침, 가래, 객혈 및 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영을 시행하였다. 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7℃이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 청진 상 우측 폐에서 crackle이 확인되었다. WBC 7800/uL, CRP 7.8 mg/dL 체크되었다. 객담 AFB stain은 양성이었다. AFB culture 상 mycobacterium avium이 1차례 동정 되었다. 가장 적절한 치료는?



- 1) 2회 이상 결핵균 배양검사를 시행하며 mycobacterium avium 과 같은 균주 확인 후 치료 여부를 결정한다.
- 2) 영상 소견과 국내의 결핵 유병율을 고려하여 경험적 결핵치료를 시작한다.
- 3) mycobacterium avium이 이미 동정된 환자로 바로 비결핵항산균에 대한 치료를 시작한다
- 4) mycobacterium avium과 다른 NTM 균주가 동정 시에도 영상 소견을 참고하여 mycobacterium avium에 대한 항생제 치료를 시작한다.
- 5) 폐기능 검사 후 흡입스테로이드 사용을 고려한다